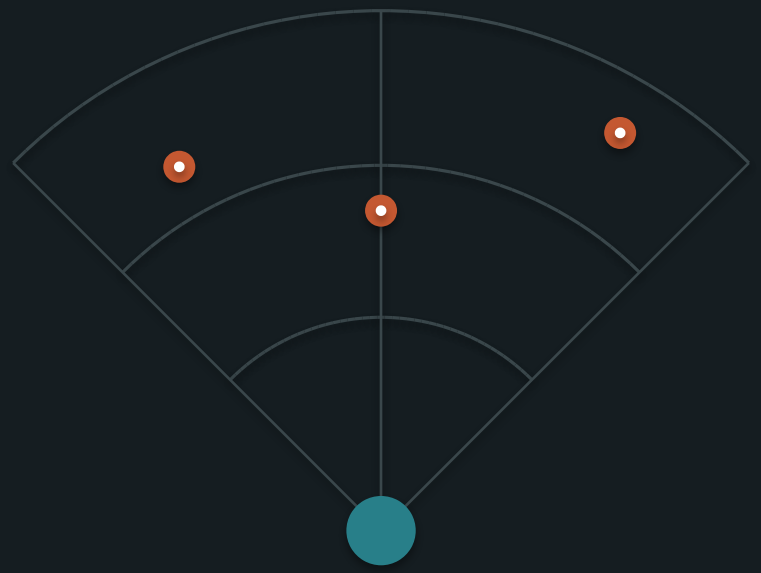
Third Eye

두 개의 거리 센서로
전방 공간을 소리로 전달하다



전방 공간

실측 거리 → HRTF 방향음 → 1 초 좌→우 스캔

2026.10.26

2022010900 최배종
2021010851 임종민

보이는 공간을 ,
듣는 정보로 바꾸면 어떨까

출발한 질문

눈앞에 무엇이 얼마나 가까운지 시각 없이 전달하려면 ?

거리와 방향을 소리로 바꿔
주변 공간을 파악하도록 돕는다 .

현재 구현한 접근

01	**측정**	두 ToF 센서에서 거리 격자 수신
02	**변환**	격자 위치 → 추정 방향과 거리
03	**전달**	HRTF 방향음 + 시간 순서로 출력

반향정위에서 출발한 아이디어를 센서 기반의 청각 인터페이스로 구체화했다 .

두 가지 목표 중 ,
현재는 거리 · 방향 전달에 집중했다

01

이동을 위한 공간 파악

전방의 장애물 위치를 알아차리기

주요 관심 범위 1–4m

거리 + 방향

현재 실험의 중심

02

물체와 상호작용

정중앙의 물체를 찾아서 집기

주요 관심 범위 0.2–0.6m

물체 이름 + 대응하는 거리

객체 · 거리 융합이 다음 과제

두 센서의 데이터를 휴대폰에서 소리로 바꾼다



공유 배선 : 3V3 · GND · SDA · SCL

센서별 LP: A=D2 / B=D3

카메라 영상은 별도 경로

같은 버스에서 ,
서로 다른 주소로 센서를 구분한다

Y 형 점퍼선으로 I²C 를 공유하고 , 부팅 시 LP 제어로 센서를 하나씩 분리해 주소를 설정한다 .

01

A 만 통신 가능하게

B 의 LP 를 낮춘 상태에서
A 를 초기화한다 .

A → 0x2A

→

02

B 만 통신 가능하게

A 를 통신에서 분리하고
B 를 초기화한다 .

B → 0x2B

→

03

두 센서를 함께 읽기

각 주소의 응답을 확인하고
양쪽 거리 측정을 시작한다 .

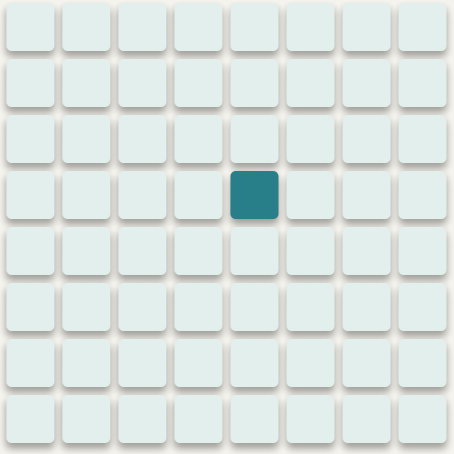
A + B · 측정 시작

표기는 I²C 7 비트 주소 기준 · 공유 통신선과 센서별 제어선을 분리하는 것이 핵심

8×8 격자 두 개에서 방향별 거리 정보를 얻는다

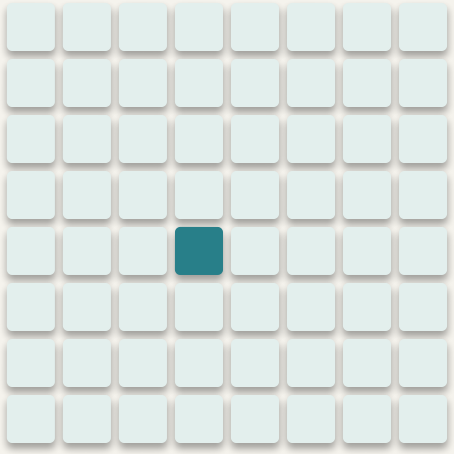
ToF 는 적외선의 왕복 시간으로 거리를 잰다 . 각 칸은 서로 다른 측정 방향을 나타낸다 .

A · 왼쪽 64 존



각 칸의 거리 · 유효 상태 보존

B · 오른쪽 64 존



각 칸의 거리 · 유효 상태 보존

128

측정 영역

두 센서 × 64 존

5Hz

측정 설정

8×8 모드 · 전송 목표 약 500ms 마다

90°

전방 영역 모델

A 왼쪽 22.5° / B 오른쪽 22.5°

칸의 위치 → 추정 방위 · 고도 → HRTF 선택 / 격자 회전 · 좌우 반전은 실제 장착 후 보정

두 귀에 다른 신호를 보내 측정점의 방향을 들려준다

01 도달 시간 차이

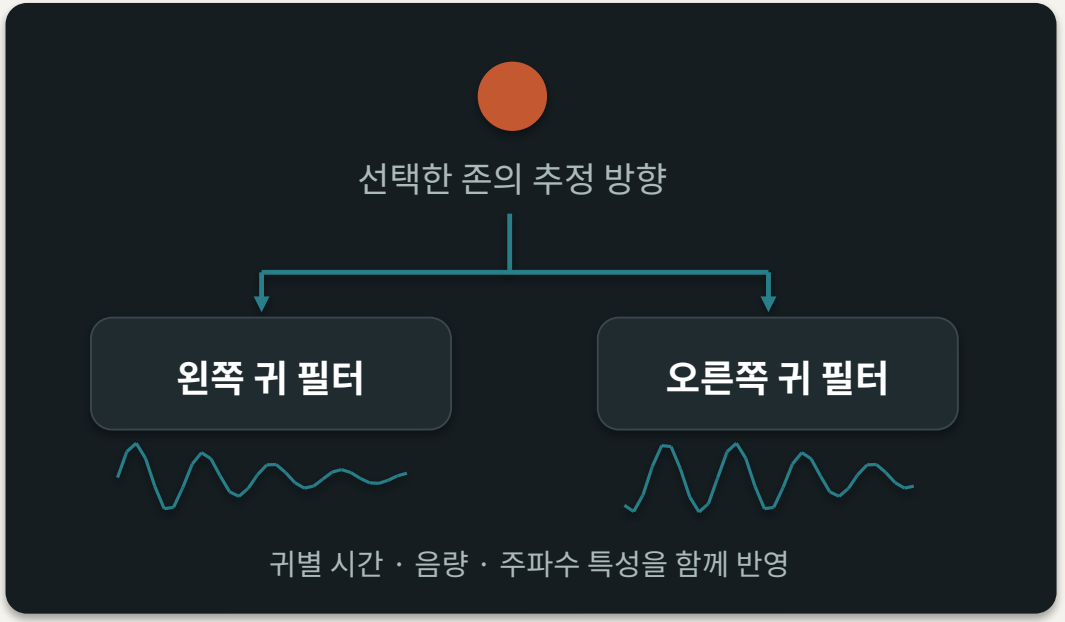
가까운 쪽 귀에 먼저 도착한다 .

02 양쪽 귀의 음량 차이

머리가 소리를 가리는 효과를 만든다 .

03 주파수별 변화

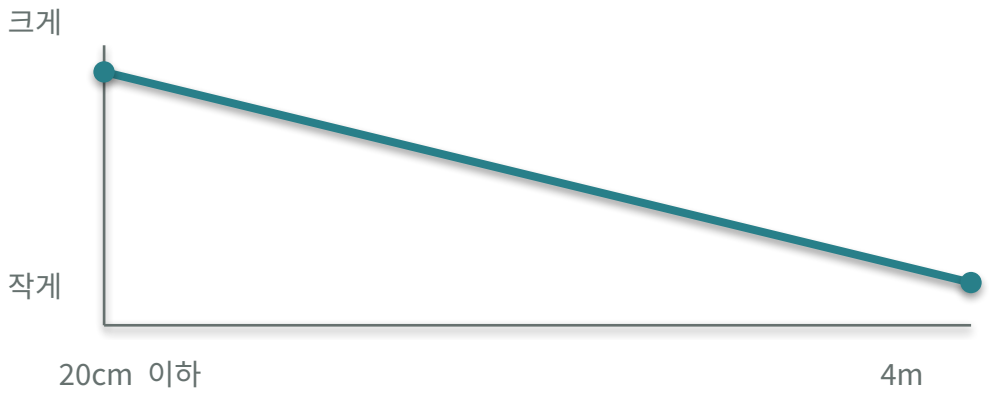
귓바퀴 · 머리의 방향별 필터 효과를 반영한다 .



MIT KEMAR 710 방향 실측 필터 · 측정점의 방위 · 고도에 가장 가까운 필터를 선택

가까워질수록 크게 ,
반복 모드에서는 간격도 짧게

거리 → 음량의 연속 변화



두 단계 경보가 아니라 중간 거리에서도 선형 변화

한 점 반복 방향음

거리 → 음량 + 반복 간격
가까우면 빠르게 , 멀면 느리게

레이더식 스캔

거리 → 음량 / 방향 → HRTF
스캔 주기는 거리와 무관하게 1 초 고정

4m 초과 · 유효하지 않은 값은 무음 처리한다 . 음량은 방향 단서를 유지한 채 조절한다 .

레이더처럼 , 1 초에 한 번 왼쪽에서 오른쪽으로 듣는다

여러 방향의 정보를 동시에 울리지 않고 , 정해진 시간 순서로 펼친다 .



전방 90° → 16 개 가로 구간 → 구간당 약 62.5ms

선택되지 않은 구간은 무음으로 유지 · 그림의 세 점은 설명용 가상 예시

가상 3 점 음향 예시 듣기 ↗

기본은 최대 3 방향 ,
한쪽 정보에만 몰리지 않게 고른다

왼쪽 영역



0.4m 0.6m 0.8m

정면 영역



1.2m

오른쪽 영역



2.3m

기본 설정

최대 3

소리 방향 / 주기

01 각 가로 구간에서 가까운 유효 측정점 한 개를 후보로 선택

02 좌 · 중 · 우 영역의 가까운 후보를 우선하되 , 15° 미만으로 붙은 후보는 제외

1·3·5· 전체 16 구간 비교 가능 · 방향 수 제한이며 , 사물 수를 세거나 벽을 묶는 기능은 아니다 .

거리 음향과 객체 인식은 아직 별개의 경로다

거리 · 방향 경로

ToF A+B
128 존 거리
→
유효값 확인
방향 추정
→
후보 선택
최대 3 방향
→
HRTF 합성
좌→우 스캔
→
이어폰
방향 · 음량

영상 · 객체 경로

Sense 카메라
JPEG
→
USB 전송
영상 전달
→
휴대폰 YOLOX
로컬 객체 탐지
→
물체 이름
TTS 경로 구현

다음 연결 과제 : 카메라가 찾은 물체와 ToF 의 거리 · 방향을 같은 대상으로 대응시키기

실제 센서 값으로
방향음을 듣는 단계까지 연결했다

확인 항목	현재 상태	확인 내용 / 남은 일
두 센서 거리 측정	실물 확인	A·B 8×8 격자 수신 · 갱신
거리음 · HRTF 방향음	실물 확인	소리 출력과 좌우 방향 체감 확인
1 초 좌→우 스캔	구현 · 기능 확인	방향 수 선택과 순차 출력
Sense 카메라 · YOLOX	코드 구현	물체 · 거리 대응과 정량 평가 필요

자동 검증 49 개 통과 · 다음 측정 : 거리 오차 / 전체 지연 / 방향 식별률

이제는 얼마나 정확하고 ,
얼마나 구별하기 쉬운지 측정한다

01

거리 안정성

30·50·100·200·400cm
흰 벽과 재질별로 반복 측정

오차 · 유효값 비율 · 흔들림

02

소리 도달 지연

센서 앞 변화 → 귀에 들리는 시점
USB·Bluetooth 지연을 나눠 기록

평균 · 분포 · 최악 지연

03

청각 구별 성능

정지 상태에서 좌 · 중 · 우 맞히기
최대 1·3·5 방향을 비교

방향 정답률 · 응답 시간

1 초 스캔은 예약 주기다 . 센서 갱신과 실제 소리 도달 지연은 별도로 측정한다 .

다음 목표는 ‘들린다’에서 ‘구별할 수 있다’로

01 **실환경 소리 튜닝**

정량 실험으로 방향 수 · 음량 곡선 · 스캔 속도 비교

02 **대상과 의미 연결**

표면 묶기 · 추적 , 위험도 판단 , 카메라–거리 대응

03 **착용 형태와 사용자 평가**

배선 정리 · 안경형 구조 · 착용 오차와 사용성 확인

이번 성과 : 두 센서의 실측 거리 → 세밀한 방향음 → 순차 스캔까지 연결